2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年湖北卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\tan 690°$ 的值为（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\sqrt{3}$　　D. $-\sqrt{3}$

【答案】**A.**

【解析】

利用正切函数的周期性，

$$690° = 720° - 30°$$

所以

$$\tan 690° = \tan(-30°) = -\tan 30° = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

故选项 A 正确.

2. 如果 $U = \{x \mid x$ 是小于 9 的正整数$\}$，$A = \{1, 2, 3, 4\}$，$B = \{3, 4, 5, 6\}$，那么 $\complement_U A \cap \complement_U B =$（ ）

A. $\{1, 2\}$　　B. $\{3, 4\}$　　C. $\{5, 6\}$　　D. $\{7, 8\}$

【答案】**D.**

【解析】

全集为

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

因此

$\complement_U A = \{5, 6, 7, 8\}$，$\complement_U B = \{1, 2, 7, 8\}$.

两者的交集为

$$\complement_U A \cap \complement_U B = \{7, 8\}$$

故选项 D 正确.

3. 如果 $\left(3x^2 - \frac{2}{x^3}\right)^n$ 的展开式中含有非零常数项，则正整数 n 的最小值为（ ）

A. 10　　B. 6　　C. 5　　D. 3

【答案】**C.**

【解析】

在展开式中，取含有 k 个因式 $-2x^{-3}$ 的项，所得项为

$$C_n^k(3x^2)^{n-k}\left(-\frac{2}{x^3}\right)^k$$

其幂的指数为

$$2(n-k)-3k=2n-5k$$

含有非零常数项的条件是 $2n-5k=0$. 因为 2 与 5 互质，所以 k 必须是偶数，n 必须是 5 的倍数. 取最小的正整数 $k=2$，得到 $n=5$，且此时 $k\le n$ 满足选取条件. 故选项 C 正确.

4. 函数 $y=\frac{2^x+1}{2^x-1}$（$x<0$）的反函数是（ ）

A. $y=\log_2\frac{x+1}{x+1}$（$x<-1$）
B. $y=\log_2\frac{x+1}{x-1}$（$x>1$）
C. $y=\log_2\frac{x+1}{x+1}$（$x<-1$）
D. $y=\log_2\frac{x+1}{x+1}$（$x>1$）

【答案】**A.**

【解析】

令

$y=\frac{2^x+1}{2^x-1}$，$x<0$.

移项得

$$(y-1)2^x=y+1$$

从而

$2^x=\frac{y+1}{y-1}$，$x=\log_2\frac{y+1}{y-1}$.

当 $x<0$ 时，$0<2^x<1$，所以

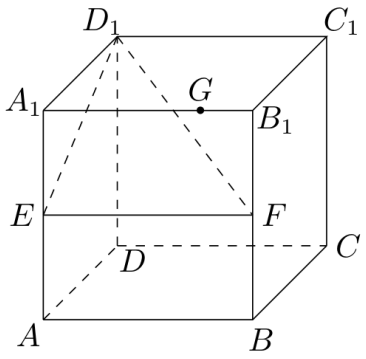
$$0<\frac{y+1}{y-1}<1$$

解得 $y<-1$. 将反函数的自变量记为 x，因变量记为 y，得

$y=\log_2\frac{x+1}{x-1}$，$x<-1$.

故选项 A 正确.

5. 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为棱 AA_1，BB_1 的中点，G 为棱 A_1B_1 上的一点，且 $A_1G=\lambda$（$0\le\lambda\le1$），则点 G 到平面 D_1EF 的距离为（ ）



A. $\sqrt{3}$
B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{2}\lambda$
D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

【答案】**D.**

【解析】

建立直角坐标系，取

$A(0,0,0)$， $B(1,0,0)$， $D(0,1,0)$， $A_1(0,0,1)$.

则

$D_1(0,1,1)$，$E\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$，$F\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$，$G(\lambda,0,1)$.

平面 D_1EF 内有两个相交向量

$\overrightarrow{D_1E}=\left(0,-1,-\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{D_1F}=\left(1,-1,-\frac{1}{2}\right)$.

取其法向量的一个倍数为 $(0,-1,2)$，故平面方程为

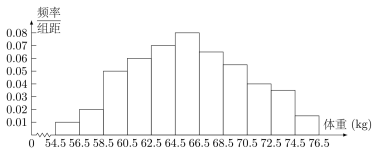
$$-y+2z-1=0$$

代入 G 的坐标，得点 G 到该平面的距离

$$d=\frac{|0+2-1|}{\sqrt{0^2+(-1)^2+2^2}}=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

这个结果与 λ 无关，故选项 D 正确.

6. 为了了解某学校学生的身体发育情况，抽查了该校 100 名高中男生的体重情况，根据所得数据画出样本的频率分布直方图如图所示，根据此图，估计该校 2000 名高中男生中体重大于 70.5 公斤的人数为（ ）



A. 300　　B. 360　　C. 420　　D. 450

【答案】**B.**

【解析】

由频率分布直方图可读出，体重在 70.5 至 72.5、72.5 至 74.5、74.5 至 76.5 公斤三个组的频率密度分别为 0.04、0.035、0.015，每组组距均为 2. 因而体重大于 70.5 公斤的样本频率为

$$2(0.04+0.035+0.015)=0.18$$

用样本频率估计总体频率，2000 名男生中体重大于 70.5 公斤的人数约为

$$2000\times 0.18=360$$

故选项 B 正确.

7. 将 5 本不同的书全发给 4 名同学，每名同学至少有一本书的概率是（ ）

A. $\frac{15}{64}$
B. $\frac{15}{128}$
C. $\frac{24}{125}$
D. $\frac{48}{125}$

【答案】**A.**

【解析】

把每本不同的书发给一名同学，每本书都有 4 种去向，所以全部发法共有 4^5 种.

用容斥原理计算每名同学至少得到一本书的发法数：

$$4^5 - C_4^1 3^5 + C_4^2 2^5 - C_4^3 1^5 = 1024 - 972 + 192 - 4 = 240$$

因此所求概率为

$$\frac{240}{4^5} = \frac{240}{1024} = \frac{15}{64}$$

故选项 A 正确.

8. 由直线 $y = x + 1$ 上的一点向圆 $(x-3)^2 + y^2 = 1$ 引切线，则切线长的最小值为（ ）

A. 1
B. $2\sqrt{2}$
C. $\sqrt{7}$
D. 3

【答案】**C.**

【解析】

圆心为 $O(3,0)$，半径为 1. 设直线 $y = x + 1$ 上的动点为 P，从 P 引圆的切线，切线长 L 满足

$$L^2 = PO^2 - 1$$

因此要使 L 最小，只需使 PO 最小，即取圆心到直线的距离. 直线化为 $x - y + 1 = 0$，故

$$PO_{\min} = \frac{|3 - 0 + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 2\sqrt{2}$$

于是

$$L_{\min} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 - 1} = \sqrt{7}$$

故选项 C 正确.

9. 设 $\mathbf{a} = (4,3)$，$\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影为 $\frac{5\sqrt{2}}{2}$，$\mathbf{b}$ 在 x 轴上的投影为 2，且 $|\mathbf{b}| \leqslant 14$，则 $\mathbf{b}$ 为（ ）

A. $(2,14)$
B. $\left(2,-\frac{2}{7}\right)$
C. $\left(-2,\frac{2}{7}\right)$
D. $(2,8)$

【答案】**B.**

【解析】

由 $\mathbf{b}$ 在 x 轴上的投影为 2，设

$$\mathbf{b}=(2,t)$$

向量 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影为

$$\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}=\frac{8+3t}{\sqrt{4+t^2}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$$

平方并整理，得

$$(8+3t)^2=\frac{25}{2}(4+t^2)$$

即

$$7t^2-96t-28=0$$

所以 $t=14$ 或 $t=-\frac{2}{7}$. 当 $t=14$ 时，

$$|\mathbf{b}|=\sqrt{2^2+14^2}>14$$

不符合条件；当 $t=-\frac{2}{7}$ 时原投影等式成立. 因而

$$\mathbf{b}=\left(2,-\frac{2}{7}\right)$$

故选项 B 正确.

10. 已知 p 是 r 的充分条件而不是必要条件，q 是 r 的充分条件，s 是 r 的必要条件，q 是 s 的必要条件. 现有下列命题：

1. (1) s 是 q 的充要条件；
2. (2) p 是 q 的充分条件而不是必要条件；
3. (3) r 是 q 的必要条件而不是充分条件；
4. (4) $\neg p$ 是 $\neg s$ 的必要条件而不是充分条件；
5. (5) r 是 s 的充分条件而不是必要条件.

则正确命题的序号是（ ）

A. ①④⑤　　B. ①②④　　C. ②③⑤　　D. ②④⑤

【答案】**B.**

【解析】

题设条件可写成逻辑关系

$p\Rightarrow r$，$r\Rightarrow s$，$s\Rightarrow q$.

又因为 q 是 r 的充分条件，所以 $q\Rightarrow r$. 因而

$r\Leftrightarrow s\Leftrightarrow q$，$p\Rightarrow q$.

命题 1 正确，因为 s 与 q 等价；命题 2 正确，因为 $p\Rightarrow q$，且题设已知存在 $r\wedge\neg p$，由 $r\Leftrightarrow q$ 可知 p 不是 q 的必要条件；命题 3 错误，因为 r 不仅是 q 的必要条件，也是其充分条件；命题 4 正确，因为 $p\Rightarrow s$ 的逆否命题是 $\neg s\Rightarrow\neg p$，且由 $r\wedge\neg p$ 及 $r\Leftrightarrow s$ 可知存在 $s\wedge\neg p$，所以 $\neg p$ 不是 $\neg s$ 的充分条件；命题 5 错误，因为 r 与 s 等价，不是“充分条件而不是必要条件”.

所以正确命题的序号为 1，2，4，故选项 B 正确.

填空题

11. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases} x-y+3\geqslant 0, \\ x+y\quad \geqslant 0, \\ -2\quad \leqslant x\leqslant 3, \end{cases}$，则目标函数 $2x+y$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{3}{2}$.

【解析】

约束条件等价于

$y\leq x+3$，$y\geq -x$，$-2\leq x\leqslant 3$.

要存在满足前两个不等式的 y，必须有

$-x\leq x+3$，$x\geq -\frac{3}{2}$.

对固定的 x，目标函数 $2x+y$ 随 y 增大而增大，所以取允许的最小值 $y=-x$. 此时

$$2x+y=x$$

可行的 x 范围为 $[-\frac{3}{2},3]$，故目标函数的最小值为

$$-\frac{3}{2}$$

12. 过双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$ 左焦点 F_1 的直线交双曲线的左支于 M，N 两点，F_2 为其右焦点，则 $|MF_2|+|NF_2|-|MN|$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】8.

【解析】

双曲线的实半轴为 $a=2$，焦半距为

$$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{4+3}=\sqrt{7}$$

所以左、右焦点分别为 $F_1(-\sqrt{7},0)$、$F_2(\sqrt{7},0)$. 对左支上任一点 X，双曲线的定义给出

$$|XF_2|-|XF_1|=2a=4$$

下面说明 F_1 位于 M，N 之间. 若直线不是竖直直线，设其方程为 $y=k(x+\sqrt{7})$，并令 $u=x+\sqrt{7}$. 代入双曲线方程得

$$(3-4k^2)u^2-6\sqrt{7}u+9=0$$

两个交点都在左支上，故 $u\leq \sqrt{7}-2$. 若 $3-4k^2>0$，则两根为正且根的和

$$\frac{6\sqrt{7}}{3-4k^2}\geqslant 2\sqrt{7}>2(\sqrt{7}-2)$$

不可能两根都不超过 $\sqrt{7}-2$；若 $3-4k^2=0$，方程只有一个有限根. 因而 $3-4k^2<0$，两根之积为

$$\frac{9}{3-4k^2}<0$$

所以 $u=0$（即 F_1）位于两交点之间. 竖直直线 $x=-\sqrt{7}$ 与双曲线交于 $y=\pm\frac{3}{2}$，结论同样成立. 因此

$$|MN|=|MF_1|+|NF_1|$$

于是

$$|MF_2|+|NF_2|-|MN|=(|MF_1|+4)+(|NF_1|+4)-(|MF_1|+|NF_1|)=8$$

13. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象在点 $M(1,f(1))$ 处的切线方程是 $y=\frac{1}{2}x+2$，则 $f(1)+f'(1)=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3.

【解析】

切线在 $M(1,f(1))$ 处，所以点 M 在直线 $y=\frac{1}{2}x+2$ 上，得到

$$f(1)=\frac{1}{2}+2=\frac{5}{2}$$

切线斜率等于函数在该点的导数，故

$$f'(1)=\frac{1}{2}$$

因此

$$f(1)+f'(1)=\frac{5}{2}+\frac{1}{2}=3$$

14. 某男运动员在三分线投球的命中率是 $\frac{1}{2}$，他投球 10 次，恰好投进 3 个球的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（用数值作答）

【答案】$\frac{15}{128}$.

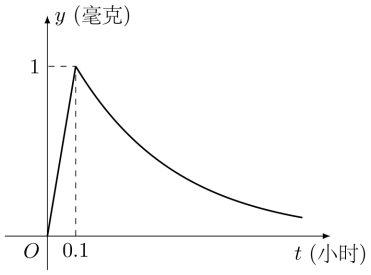
【解析】

设投进球的次数为 X，则 $X\sim B\left(10,\frac{1}{2}\right)$. 恰好投进 3 个球的概率为

$$P(X=3)=\mathrm{C}_{10}^{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{3}\left(1-\frac{1}{2}\right)^{7}=120\left(\frac{1}{2}\right)^{10}=\frac{120}{1024}=\frac{15}{128}$$

15. 为了预防流感，某学校对教室用药熏消毒法进行消毒. 已知药物释放过程中，室内每立方米空气中的含药量 y（毫克）与时间 t（小时）成正比；药物释放完毕后，y 与 t 的函数关系式为 $y=\left(\frac{1}{16}\right)^{t-a}$（$a$ 为常数），如图所示.

1. (1)



【答案】$y=\begin{cases}10t, & 0\le t\le\frac{1}{10},\\ \left(\frac{1}{16}\right)^{t-\frac{1}{10}}, & t>\frac{1}{10},\end{cases}$，0.6.

【解析】

1. (1)

解答题

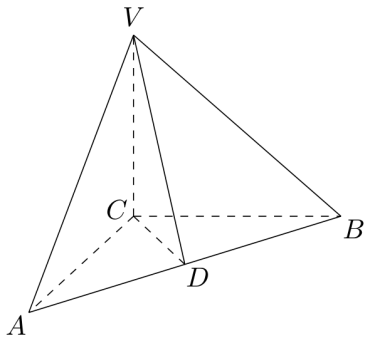
16. 已知函数 $f(x)=2\sin^2\left(\frac{\pi}{4}+x\right)-\sqrt{3}\cos 2x$，$x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，在三棱锥 $V-ABC$ 中，$VC\perp$ 底面 ABC，$AC\perp BC$，D 是 AB 的中点，且 $AC=BC=a$，$\angle VDC=\theta$（$0<\theta<\frac{\pi}{2}$）.

1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 某商品每件成本 9 元. 售价 30 元，每星期卖出 432 件. 如果降低价格，销售量可以增加，且每星期多卖出的商品件数与商品单价的降低值 x（单位：元，$0\le x\le 30$）的平方成正比. 已知商品单价降低 2 元时，一星期多卖出 24 件.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 设二次函数 $f(x)=x^2+ax+a$，方程 $f(x)-x=0$ 的两根 x_1 和 x_2 满足 $0<x_1<x_2<1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

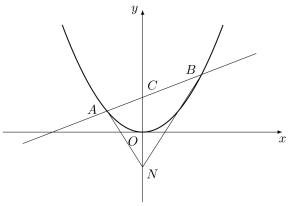
20. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足：$a_1=1$，$a_2=2$，$a_n>0$，$b_n=\sqrt{a_na_{n+1}}$，$n\in\mathbf{N}^*$，且 $\{b_n\}$ 是以 q 为公比的等比数列.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，过定点 $C(0,p)$ 作直线与抛物线 $x^2=2py$（$p>0$）相交于 A，B 两点.

1. (1)



【解析】
1. (1)